探索词典 ExplorerDict

原生阅读与本地 RAG 学习工作台 · 技术文档

原生迁移试用阶段 | 2026-10-23

01 / 用户问题与产品闭环

面向需要精读课程资料、论文或技术文档的用户，探索词典把划词、阅读、笔记、资料问答与学习计划连接起来。核心场景是边读文章边提问，回答能回到对应材料，理解可以整理为自己的笔记。



图1：当前原生窗口，使用自编演示资料。截图不含个人数据，也没有伪造模型回答。

当前主线是 Windows 原生桌面版。主要页面已有实现，复杂材料、真实跨应用交互和完整安装升级仍处于验收阶段；本文描述已有实现与可追溯证据，不作为整体完成声明。

02 / 架构与数据流

一个应用，两个交互入口

native_desktop.py 与 app/native 提供 Qt 原生阅读主界面。bootstrap.py 与 app/ui 保留悬浮取词组件。两个进程共用资料目录、模型配置、DPAPI密钥与主题设置，通过本地命名事件协调呼出和退出。原生主界面直接调用业务服务，不依赖浏览器或回环HTTP页面。

业务链路

导入文件或确认抓取 → WorkspaceStore与词条库保存来源 → 本地检索选择相关片段 →
显式问答请求发送给配置的模型服务 → 引用校验 → 保存问答与证据快照 → 用户整理笔记或计划。

职责边界

app/workspace_store.py 管理版本化文章、对象和会话；app/db.py
管理词条与共享设置；app/library_assistant.py 组织资料库问答；app/retrieval.py
负责关键词检索及融合；app/semantic_library.py
与本地嵌入模型支持向量召回；app/request_supervisor.py 管理有限重试和请求状态。

explorer_dict.sqlite3 保存词条、共享设置及密钥密文；reading_workspace.sqlite3
保存阅读资料、笔记、计划、会话和索引。资料由用户选择保存位置；程序包不携带用户数据库。

并发与状态

界面通过工作线程提交业务任务，模型任务有取消与状态反馈。全库问答使用稳定会话标识，使新增文章不会自动抹去已有草稿；作答前后核对资料版本，发现变化要求重试。历史引用保存当时片段，不把后来的版本冒充原证据。

03 / 意图控制与 AI 协作

把需求写成可核对的行为

协作中先明确用户场景，再给出约束与验收动作。例如“资料库问答默认覆盖已入库内容，不强制先选文件”“阅读时在文章侧栏提问”“预算区只保留滑轨、保存预设和恢复默认值”。这些约束对应代码路径与针对性检查，而不是只要求界面看起来相似。

核心 Prompt 链的可追溯位置

链A：本地RAG与本机分类，原始导出32条消息；链B：后台预读与请求重试，33条；链C：学习规划与任务进度，85条。路径为 docs/参赛材料/原始对话/。导出索引记录消息时间和文本指纹；优化稿和AI对话记录是整理导读，不替代原始证据。

用户反馈驱动的本轮迭代

用户指出下拉框像半成品、预算入口冗余、滚动受限后，修改共享原生控件和设置布局。用户指出问答不应以文件选择为前提后，改为默认全库与可选筛选，并保留文章侧栏问答。城市记忆修复将启动恢复与网络刷新分开，使离线状态不再覆盖已选城市。

如何约束 AI 产生的代码

保持业务模块与界面分离，复用原有存储和引用规则；修改后验证具体行为，不将构建成功扩大为完整功能验收。用户资料、密钥、原有交付目录受保护。Git历史保持连续，未提交的迁移工作按实际归档日期分模块补充，不伪造更早的提交时间。

04 / RAG、引用与隐私

资料库问答默认全部本地资料；用户可以缩小到指定文章或主题。阅读侧栏默认围绕本文，也可以查阅资料书架。新资料进入全库范围，无需反复手动选文件。



图2：当前资料库问答入口。仅展示界面与示例资料，不构造模型回答来宣称效果。

文章原文使用关键词与本地向量混合检索。未保存全文的划词上下文作为独立片段参与关键词检索，标明来源，不当作完整文章。用户笔记、原文事实、模型回答分别保存和标识。

模型只接收请求所需内容；系统要求依据片段回答并标注引用，未知引用拒绝落库。模型输出仍需用户核对。密钥由 Windows DPAPI 加密，仓库与交付包排除数据库、日志、个人配置和存储路径文件。天气按用户主动选择的城市查询，不读取设备定位。

05 / 复现路径与证据

从仓库运行当前主线

环境：Windows 10/11 x64，推荐使用开发版本对应的 Python 3.14。克隆 bsk865/ExplorerDict 后，执行 scripts/setup-repro.ps1 -SkipTests
安装固定依赖、下载并校验本地向量模型、编译UIA辅助库；然后运行 .build-env/Scripts/python.exe native_desktop.py。

依赖固定于 requirements.txt。本地向量模型使用固定 revision 与SHA-256校验。环境变量模板在 scripts/repro-env.example.ps1；模型服务配置在应用设置中填写，不要求在源码或环境模板放置密钥。

复现检查顺序

先在无密钥条件下导入自编文本，检查原文、笔记和页面导航；再配置官方模型接口并验证问答引用。城市选择后重启，检查城市先恢复、网络失败时仍保留。悬浮取词与主界面联动另做真实桌面试用。不要把隔离离屏检查当作跨应用交互验收。

首次运行耗时受依赖和模型下载速度影响；当前原生版尚未完成干净机器计时。

本轮验证

2026-10-23原生模块检查115项通过；天气服务4项与今日界面3项通过。资料问答后端17项、资料库界面12项、配置4项、返回历史7项已有针对性通过记录，后几组与原生整体检查有重叠，不应相加为独立总数。

旧版1545项、26项按环境跳过的记录仍保留原提交和日期，不作为当前原生版统计。此次公开截图与文档生成没有使用付费模型。

06 / 开发状态与作品资料

当前仍在推进

逐页完整视觉与折叠状态还原；复杂富文本、公式与网址导入；真实拖动及划选体验；多文档、多轮规划、图片问答与上下文接续；完整取词组件退出和存储迁移；普通安装注册、跨版本升级及发布者签名。

实现与过程记录

仓库包含系统源码、依赖配置、复现指南及三条完整AI协作记录。对话记录展示本地RAG、请求管理和学习规划的需求、反馈与实现演进；提交历史提供对应代码变化。

正式演示视频尚未发布。当前界面截图展示阅读侧栏、资料库问答和今日页面，均由原生窗口与自编演示资料生成。

来源与索引

代码仓库：https://github.com/bsk865/ExplorerDict

当前状态：docs/开发状态.md；作品资料：docs/参赛材料/README.md；复现：docs/复现指南.md；原始Prompt链：docs/参赛材料/原始对话/；截图重建：tools/capture_public_native.py。

作品后续将重点完善复杂资料阅读、跨应用联动与安装升级体验。功能与验证进展持续记录在开发状态中。